Insper

# Estúdio 4: o seu portfólio de IA

**Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA**

Um estúdio livre: cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai daqui com uma skill, um plugin ou um relatório que funciona

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

# Onde procurar oportunidades de IA no seu trabalho

### Tarefas repetidas

O relatório de toda segunda, a planilha que alguém consolida todo mês.

### Textos em volume

Avaliações, NPS, chamados do SAC, comentários: ninguém lê tudo.

### Cadastros a enriquecer

CNPJ, CEP, setor, região: dado público que completa a sua base.

### Relatórios refeitos à mão

O mesmo gráfico, com dados novos, montado do zero a cada vez.

**Como escolher**

Comece pela tarefa **frequente**, que **toma tempo** e cujo erro tem **risco baixo**. Uma tarefa semanal de duas horas vale mais que uma anual de dois dias.

# Como ajudar o time a usar IA

1. **Comece por um caso pequeno,** resolvido de verdade

   **exemplo**
   O resumo semanal das avaliações do app, e não "IA para o marketing inteiro".

2. **Documente o que funcionou** como skill

   **exemplo**
   A skill do monitor: qualquer pessoa do time atualiza com um pedido.

3. **Mostre o antes e o depois** em números

   **exemplo**
   O relatório de campanhas caiu de três horas para vinte minutos, sem erro de soma.

4. **Combine as regras de dados** com o jurídico e a TI

   **exemplo**
   CNPJ e números agregados podem entrar; nome, CPF e telefone de cliente, não.

5. **Ensine fazendo junto** com o colega

   **exemplo**
   Rode a skill na base do colega de trade, na mesa dele, e deixe ele dirigir.

# Catálogo de ferramentas de IA para marketing

### Controladas pela sua IA

Nenhuma tela nova para aprender: cada ferramenta se liga ao ChatGPT ou ao Claude por um conector, um servidor MCP ou uma chave de API.

### Conteúdo e pesquisa

Transcrição com quem falou o quê, resumo de entrevistas, cortes automáticos de vídeo, legendas, dublagem, imagem e apresentações.

### Digital, trade e estratégia

SEO, mídia paga, CRM, social listening, execução no ponto de venda, pesquisa com consumidor, inteligência competitiva e dados públicos.

**jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/catalogo**

97 ferramentas, cada uma com o que faz, um exemplo, como controlar pela sua IA, o preço e o link oficial. Clique nas tarefas do topo (transcrição, edição de vídeo, criação de sites...) para filtrar. Abrir o catálogo ↗

# As trilhas do estúdio: a base e as alternativas

## Trilha base: o painel das avaliações de um app

o app que você escolher: da sua empresa, de um concorrente, de um serviço que você usa

**1. coletar**
avaliacoes-app, no Work

→

**2. calcular**
só agregados, no Python

→

**3. a página**
index.html com gráficos

→

**4. publicar**
Netlify Drop: o link

### Alternativas, para quem já tem um problema próprio

**Uma skill para** uma tarefa sua

ex.: a ata da reunião de trade, sempre igual

**Um plugin com** dado público

ex.: população e PIB do IBGE em cada loja

**Um monitor com** dados da sua área

ex.: as avaliações do app da sua marca

**Explorar o** catálogo

ex.: testar dois apps de transcrição no ChatGPT

Os pedidos de partida de cada trilha estão em `exercicios/07-estudio-portfolio/`. Quem começar pela base pode trocar para uma alternativa no meio do caminho.

# Exercício 7: um item para o seu portfólio

Exercício 7

aplicativo de desktop, modo Work | individual ou em dupla

| | |
|---|---|
| Objetivo | Sair com **uma coisa que funciona**: o painel publicado das avaliações de um app que você escolher (a trilha base) ou, se você já tem um problema próprio, uma skill, um plugin, um monitor com dados da sua área ou o teste de ferramentas do catálogo. |
| Material | O roteiro `07-estudio-portfolio/README.md`, o Guia de bolso do site e o que vocês construíram nesta semana. |
| Passos | 1. Siga a trilha base ou escolha uma alternativa. Escreva em uma frase o que vai existir no fim.<br>2. Comece pelo pedido de partida da trilha e itere com o agente.<br>3. Teste com um caso real (sem dado pessoal) e preencha a ficha. |
| Ao terminar | A **ficha de portfólio** preenchida. |

# As três conferências com o professor

### 1. O problema

Em uma frase: o que existe no fim, para quem, e com que frequência é usado. Eu ajudo a cortar o escopo.

### 2. O primeiro resultado

A skill rodou uma vez, o plugin trouxe um dado, o relatório saiu. Conferimos juntos se o número faz sentido.

### 3. A ficha pronta

Antes e depois, como rodar de novo, o próximo passo.

Levantem a mão em cada parada. Quem travar antes disso, também.

# A ficha de portfólio

1. **Problema**: o que era feito à mão, por quem, com que frequência.
2. **O que a IA faz**: skill, plugin, relatório ou painel, em uma frase.
3. **Antes e depois**: tempo, erros ou alcance, com um número.
4. **Como rodar de novo**: onde está o arquivo e qual é o pedido.
5. **Próximo passo**: o que falta para o time usar.

O modelo para copiar está no fim do roteiro do exercício 7.

# Cuidados com os dados da sua empresa

### A LGPD vale para planilha também

Nada de nome, CPF, e-mail, telefone ou identificador de cliente no estúdio. Use agregados, uma amostra sem identificação ou dados sintéticos.

### Dado de cliente, só em ferramenta aprovada

O ChatGPT do Insper não é a ferramenta da sua empresa. Lá, pergunte antes o que pode entrar.

### Chaves no `.env`

Nunca no texto da conversa, nunca dentro do script.

### Confira o que sai

Antes de publicar ou enviar, abra o arquivo e procure dado pessoal.

# Trilha base: o painel das avaliações de um app

**1. Escolha o app.** O da sua empresa, o de um concorrente ou o de um serviço que você usa. Na App Store, o endereço do app tem um número (`id1497908631`): é o que a habilidade precisa.

**2. Colete e calcule no modo Work.** A habilidade `avaliacoes-app` baixa as 500 avaliações mais recentes; um script calcula só os agregados (nota por semana, distribuição, temas). Quem quiser, classifica tema e tom com a `estruturar-textos`.

**3. A página só mostra.** Um `index.html` com os números já calculados dentro dele. Nenhum texto de avaliação, nenhum apelido.

**4. Publique e atualize.** Arraste a pasta no Netlify Drop. Na semana que vem: rode a coleta de novo e arraste a pasta nova no mesmo site.

> **Um exemplo pronto, para usar de ideia**
> O painel das quatro companhias, com as coletas reais desta semana: jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/painel-app

# Por que a página não baixa as avaliações sozinha

## O teste desta madrugada

No Python, o feed da Apple devolve 50 avaliações por página. Pedido de dentro de uma página aberta no navegador, ele responde, mas **vem vazio**: nenhuma avaliação.

## A regra geral: CORS

Por segurança, o navegador só deixa uma página ler dados de outro site quando esse site autoriza. A maioria não autoriza. É o **CORS** (compartilhamento de recursos entre origens).

**Coletar é trabalho do Python; mostrar é trabalho da página**

A coleta roda no modo Work (ou numa tarefa agendada), e a página recebe os números prontos. Se o agente propuser buscar os dados “direto da página”, diga: “os dados vêm embutidos no HTML; a coleta é feita antes, em Python”.

# Trilha base: as cinco partes de um painel

1 **A nota dos voos, mês a mês**

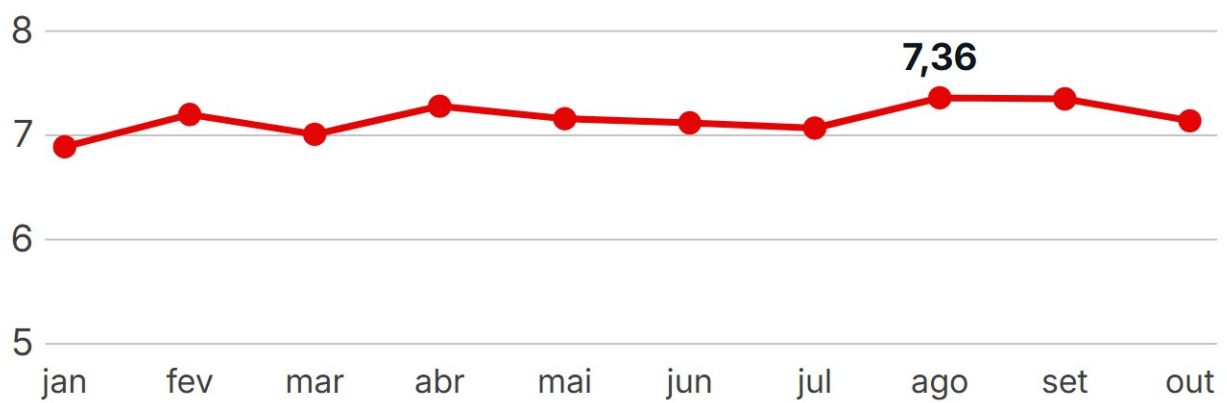
**Na Azul, o melhor mês foi agosto (7,36) e o pior, janeiro (6,89).**

2 LATAM | Gol | **Azul** | TAP

3

| 2.000 | 7,15 | 0,47 |
|---|---|---|
| voos de janeiro a outubro | nota média (0 a 10) | entre o melhor e o pior mês |

4 **Nota média de cada mês**




5 Fonte: base simulada do curso, 8.000 voos de janeiro a outubro de 2026, 2.000 por companhia. Só números agregados.

**5. Rodapé.** Fonte, período e o aviso de que só há agregados.

# Trilha base: como pedir o painel ao ChatGPT Work

**No modo Work, numa pasta nova**

Use a habilidade **avaliacoes-app** para baixar as avaliações do app **[nome do app]** na App Store do Brasil. Depois, num script Python, calcule **só agregados**: a nota média por semana, a distribuição das notas e os temas mais citados (por palavras-chave, ou com a habilidade **estruturar-textos**). Me mostre os números antes de seguir.

Faça um **painel estático**: um único `index.html` com os agregados embutidos (a página não baixa nada), a conclusão em uma frase no topo, de 3 a 5 números-chave, gráficos em **ECharts** com uma cor de destaque, rodapé com fonte e data, e que funcione no celular. Pronto para o **Netlify Drop**.

# Trilha base: o que conferir antes de publicar

1. **Uma pergunta**: a frase do topo responde a ela, com o número.
2. **Os números batem** com a base: uma média conferida à mão.
3. **Cada gráfico**: ordem, sem ruído, destaque, título que conclui.
4. **Fonte e data** no rodapé.
5. **Só agregados** nos números da página.
6. **Celular**: abre, cabe e dá para ler.
7. **Movimento** só onde algo muda.

# Resumo da semana

**Habilidades e plugins**
O ChatGPT seguindo o seu passo a passo e buscando dados públicos.

→

**Bases a partir de textos**
Avaliações e sentenças viraram tabela, com colunas criadas por IA.

→

**Gráficos e regressão**
O gráfico certo para cada pergunta, e um modelo que testa a hipótese.

→

**Relatórios reprodutíveis**
Regras, checagens e uma skill que refaz o relatório quando o mês muda.

Parte 1

# Para saber mais: painéis bem feitos

Princípios, acessibilidade, bibliotecas e como medir se alguém usa a página.

# Princípios de um bom painel

### Uma tela, à primeira vista

Um painel mostra o mais importante numa tela só, para ser lido de relance (Stephen Few). Análise detalhada é outra página.

### A regra dos cinco segundos

Em cinco segundos, quem abre precisa saber a resposta. Por isso a conclusão em uma frase fica no topo.

### O olho lê em F

Primeiro a linha de cima, depois a esquerda (Nielsen Norman Group). O mais importante vai no alto, à esquerda.

### Posição e comprimento primeiro

O olho compara comprimentos e posições sem esforço: barras, linhas e pontos. Ângulo e área (pizza, bolhas) cansam.

### Cor com significado

Cinza para o contexto, uma cor para o que importa. Se tudo é destaque, nada é.

### Rótulos diretos e espaço em branco

O número escrito na barra, em vez de legenda e grade; ar entre os blocos. De 3 a 5 números-chave, não 15.

# Acessibilidade: contraste e cor

## O mínimo da norma (WCAG 2.2, nível AA)

- texto: contraste de **4,5 para 1** com o fundo (3 para 1 se for grande);
- barras, linhas e ícones que carregam informação: **3 para 1**.

**E nunca só a cor.** Quem não distingue vermelho de verde precisa do rótulo, da posição ou da forma para entender.

| | | |
|---|---|---|
| **vermelho Insper**, 4,8 : 1 | texto e destaque |
| **azul-escuro**, 18,1 : 1 | texto principal |
| **cinza escuro**, 6,8 : 1 | texto de apoio |
| **cinza claro**, 1,9 : 1 | só contexto, com rótulo |

contraste de cada cor contra o fundo branco

# Bibliotecas de gráficos para pedir ao agente

**ECharts**: completa, animada, ótima para painéis

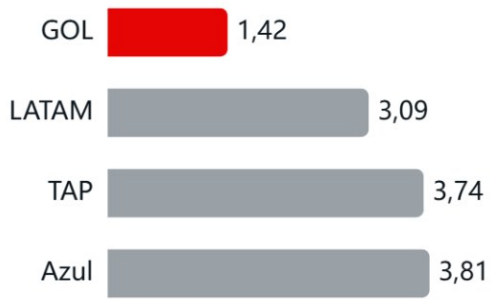
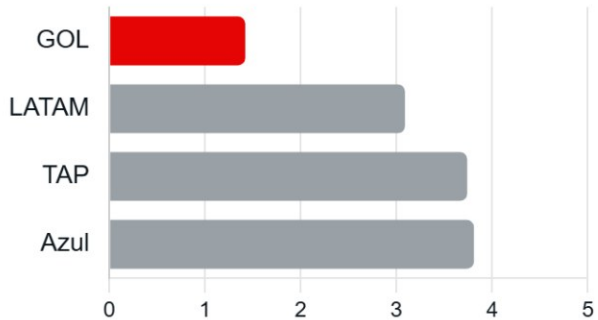
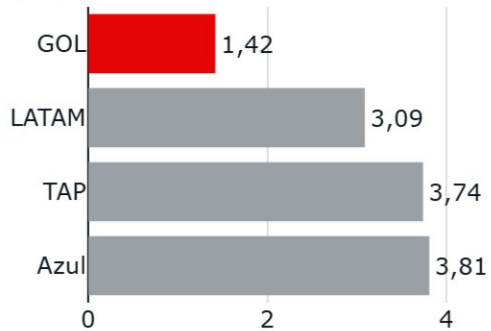


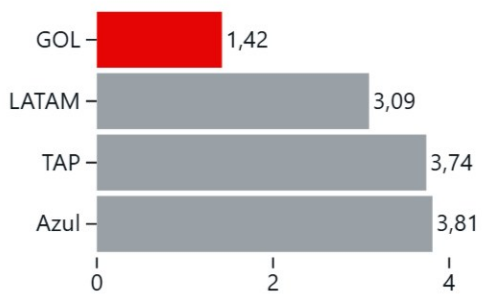

**Chart.js**: simples e leve, os gráficos do dia a dia



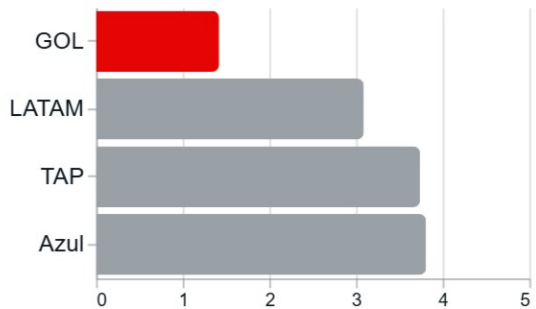

**Plotly.js**: interativa, com zoom; a mesma do Python




**Observable Plot**: gráficos elegantes com pouco código




**Vega-Lite**: o gráfico descrito numa especificação




**ApexCharts**: visual moderno, bom no celular




O mesmo dado (a nota média dos últimos 30 dias de cada app) desenhado por seis bibliotecas, ao vivo, carregadas da internet. Para pedir: “use **ECharts** para os gráficos”. Para algo sob medida, **D3**: mais poder, mais trabalho.

# Movimento e estilo sem esforço

### GSAP para o movimento

A biblioteca destes slides. Peça: “use **GSAP** para que, ao trocar o filtro, as mesmas barras mudem de tamanho”. Movimento só onde algo muda.

### Um CSS leve para a página

“Use o **Pico.css**”: tipografia, botões e espaçamento bons sem escrever estilo. Depois, as cores da marca em variáveis CSS.

### A marca em três linhas

“Use as cores `#e50505`, `#0e171d` e cinzas, e a fonte Inter.” O agente aplica em toda a página, inclusive nos gráficos.

# Como saber se alguém usa o painel

## Microsoft Clarity

Grátis: mapas de calor (onde clicam, até onde rolam) e gravações das visitas. Bom para descobrir que ninguém usa o filtro.

## Hotjar

Mapas de calor, gravações e também pesquisas na página (“isto foi útil?”). Grátis com limite de sessões por dia.

## Google Analytics 4

Visitas, origem e eventos (o clique no filtro, o download). Usa cookies: precisa de aviso e consentimento.

## Plausible

Contagem de visitas sem cookies e sem dado pessoal: dispensa o aviso de cookies na maioria dos casos. É pago.

**LGPD também aqui**

Gravação de sessão pode registrar o que a pessoa digita: mascare campos e avise no rodapé. Para um painel interno, às vezes basta perguntar ao time.

# Referências sobre painéis, UX e medição

- Stephen Few, *Information Dashboard Design*, e a definição de painel como “uma tela só, para monitorar de relance”.
- Nielsen Norman Group: Dashboards: making charts and graphs easier to understand (atributos pré-atentivos) e F-shaped pattern for reading web content.
- W3C, WCAG 2.2: contraste mínimo e contraste de elementos não textuais; WebAIM: contraste.
- Bibliotecas: ECharts, Chart.js, Plotly.js, Observable Plot, Vega-Lite, ApexCharts, D3, GSAP, Pico.css.
- Medição: Microsoft Clarity, Hotjar, Google Analytics 4, Plausible: análise sem cookies.